

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	A	D	B	D	A	D	D	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	D	A	E	D	B	B	C
21	22	23	24						
BC	AE	ABC	BD						

1.(丙)磁單極無法單獨存在

2.(A)核力只能在原子內部有效 (C)(D)(E)核力為四大基本作用力最強的

3.題目已經提出要以基本常數來修正，找有常數描述的答案即可

4.(A)(C)法拉第提出磁力線，馬克士威是導出了電磁學的數學方程式 (B)赫茲才是 (E)法拉第

5.(A)弱核力是四大基本作用力作用範圍最小的 (C)(E)弱力才可以 (D)強力最強

6.(D) $G = 10^9$

7.重力(重量)=萬有引力 $\Rightarrow W = \frac{GMm}{R^2}$ ，若達到 0.5R 高空，距離地心為 1.5R，則

$$W' = \frac{GMm}{(1.5R)^2} = \frac{1}{2.25} \frac{GMm}{R^2} = \frac{4}{9} W$$

8.(D)愛因斯坦解釋光電效應

9.光年為光走一年的距離 $3 \times 10^8 \times 365 \times 24 \times 3600 \approx 9.5 \times 10^{15} m$

10.(B)只找到帶負電的電子 (C)只找到荷質比，密立坎油滴實驗才找到電子帶電量 (D)只能確定原子核帶正電，至於是甚麼粒子尚不知道 (E)無法推測

11.七大基本單位請背熟

12.(A)氣態才是最大 (B)原地震動 (C)體積無法改變 (E)氣態體積可以壓縮

13.量子力學,相對論都是

14.



磁力線為在外部為 N 出 S 入，因此甲乙所在位置為向右的磁力線，丙則為向左

15. $F = \frac{Kq_1q_2}{R^2}$ ，若改為 $Q_1 = 4q$ ，距離為 3R，則 $F' = \frac{K4q \times q}{(3R)^2} = \frac{4}{9} \frac{Kq^2}{R^2} = \frac{4}{9} F$

16.舉重能力不變，但月球上引力變小，因此可以舉起較多質量(6 倍)的物體為 720 公斤的物體，但

總重力仍為 $720 \times \frac{1}{6} = 120$ 公斤重

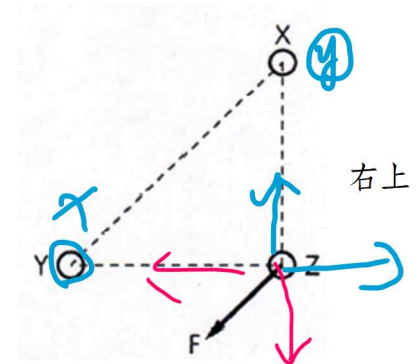
17.強度大小關係要記,作用範圍誰大誰小也要記

18.改變粒子，四大基本最用力僅有弱力會改變粒子

19.所有接觸力皆為電磁力，因為圍觀尺度下，不論原子或分子最外圍均為電子，當靠近時就是電子之間的交互作用力

20. 由力圖看起來 x 給 Z 排斥力，Y 給 Z 吸引力如紅色線

若 XY 互換，則 X 對 Z 排斥 Y 對 Z 吸引變成藍色線，合力為



21. X^- 是 X 得一個電子表式 X 原來電子數應為 $18 - 1 = 17 =$ 質子數(原子為電中性) = 原子序，同理

Y^{2+} 為 Y 原子丟掉兩個電子，表示 Y 原來電子數應為 $18 + 2 = 20 =$ 質子數

	質子數	中子數	質量數
X	17	20	37
Y	20	20	40

由表格知道 A 錯 B 對 (C)兩個質子數不會變，差在電子數 (D)質量數=質子數+中子數,故沒變 (E)質子數不同並非同位素

22.基本粒子為夸克和電子

23.強力為質子、中子和夸克間的作用粒

24.略

三.計算題詳解

1.2F

$$F = \frac{GMM}{1^2} \quad \text{CD 間作用力為 } F' = \frac{G4M \times 2M}{2^2} = 2 \times \frac{GMM}{1^2} = 2F$$

2.焦耳=功的單位=能量單位，用功或能量公式找焦耳單位都可

$$W = FS = mas = kg \times \frac{m}{s^2} \times m = \frac{kgm^2}{s^2}$$

庫倫單位要找電學的，已知電學基本單位為電流，其單位為 A，且電流為電量/時間

$$\frac{\text{庫倫}}{\text{時間}} = \text{電流} \Rightarrow \text{庫倫} = \text{電流} \times \text{時間} = As$$

$$3. \frac{1GB}{1kB} = \frac{10^9B}{10^3B} = 10^6$$

$$4. \frac{1GB}{1MB} \times 5 = \frac{10^9B}{10^6B} \times 5 = 5000$$

$$5. 1A \times 1h = 1000mA \times 1h = 1000mAh \Rightarrow \frac{1000mAh}{25} \times 100\% = 40\%$$